La résonance : étude des ondes qui deviennent trop grandes

Rémi Allaire [*] Supervision : Irene Silvestre Roselló [†]

23 décembre 2023

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Structure de l'article 2

2 Partie théorique **3**
2.1 Cas Discret 3
2.2 Cas continu 4

3 Partie pratique **6**
3.1 Simulation 8

[*] Courriel : remi.allaire@umontreal.ca
[†] Courriel : irene.silvestre.rosello@umontreal.ca

Abstract (Résumé)

On introduit le modèle discret de la corde plombée et la solution générale du système d'équations différentielles qui lui est associé. On s'intéresse ensuite au cas continu, pour aboutir à la fameuse équation d'onde et sa solution à l'aide du cas discret. On déduit par la suite, l'équation d'onde forcée dont on souhaite étudier la solution pour observer la résonance pour une fonction de la force externe donnée. Cela amène à la discrétisation de cette équation afin de pouvoir simuler numériquement, à l'aide de MatLab, le mouvement de la corde. On étudie l'amplitude maximale, selon différentes conditions initiales, sous la force externe de la forme $f(t) = \sin(it\pi)$,en variant i, afin de déterminer sa fréquence de résonance.

1 Introduction

Dans le sens courant, la résonance est évoquée dans un contexte purement auditif, voire musical. On pense à la caisse de résonance d'une guitare qui amplifie son sou ou bien encore l'harmonisation du son produit par un orchestre dans un amphithéâtre. Ce phénomène ne s'applique pas seulement aux ondes sonores, mais à tout type d'onde en général. Que ce soit électromagnétique, comme le, qui utilise l'accélération des électrons pour produire un champ de de plus en plus intense. Il y a aussi les ondes mécaniques, avec la vibration d'une corde. Une définition plus physique réfère au phénomène lorsqu'une onde reçoit une force externe périodique à la bonne fréquence, de sorte que, ce nouvel apport en énergie est converti en une amplitude plus intense. Penser par exemple, à une balançoire où le mouvement des jambes entraine un plus grand élancement. La fréquence qui provoque la plus grande augmentation de l'amplitude est appelée la fréquence de résonance. Aussi, c'est à noter que l'action de la force externe peut causer une destruction de l'onde au lieu de l'amplifier. Il est crucial dans de nombreux scénarios de connaître cette fréquence afin de maximiser l'amplitude ou bien éviter la résonance. Un des exemples les plus connus est celui de l'effondrement du pont de Tacoma dans les années 1940. À l'époque, étant considéré comme l'un des ponts suspendus les plus modernes, il pouvait résister à des vents jusqu'à 193 kilomètres par heure. Cependant, il s'est effondré face à l'action de rafales de seulement 64 kilomètres par heure. Il s'est avéré que le vent percutait le pont à sa fréquence de résonance et a entrainé des ondulations verticales de plus en plus intenses jusqu'à l'effondrement. Depuis ce temps, on apporte une attention particulière en ingénierie civile à la résonance en incluant des zones tampons ou encore des changements de surfaces afin que l'onde ne se propage pas à travers tout le pont à la même fréquence [1] C'est pourquoi la détermination de la fréquence de résonance d'une corde simple en deux dimensions et son effet sur l'amplitude maximale reste un problème pertinent à étudier.

1.1 Structure de l'article

Dans la partie théorique 2, on verra dans un premier temps, le cas discret lien de la vibration d'une corde avec la corde plombée et l'équation du système qui en résulte. Dans un deuxième temps, lien on effectue le passage à la continuité à l'aide du cas discret pour aboutir à l'équation d'onde et l'équation d'onde forcée.

Dans la pratique lien, on introduit les notions nécessaires pour procéder à la discrétisation de l'équation d'ondes et le code de la simulation de la corde pour enfin about aux résultats lien où l'on tente de trouver une fréquence de résonances. simulation

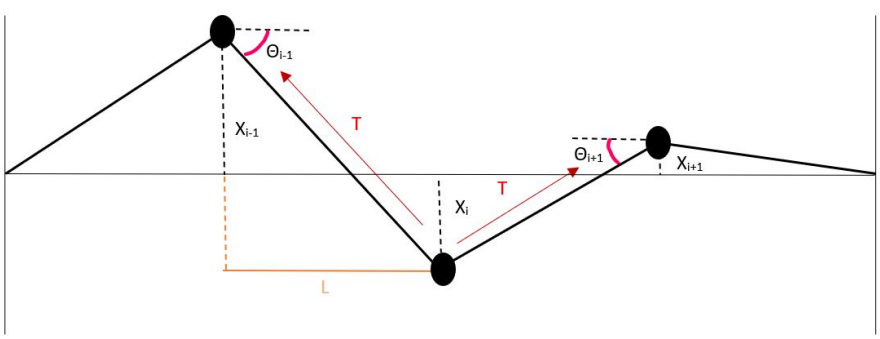
2 Partie théorique

Cette partie est entièrement basée sur la section 1.5.1 et 1.5.2 de [2] mis à part l'équation d'onde forcée.

2.1 Cas Discret

Afin de parvenir à l'équation des ondes, il est important de comprendre le cas discret avec le modèle de la corde plombée. Supposons une corde de longueur 1 et de masse nulle à laquelle on y attache n poids de masse m répartit uniformément sur la corde. On restreint du mouvement sur un plan 2D. On suppose une tension constante à travers la corde. Ainsi, les composantes horizontales à gauche et à droite de la tension en chaque poids s'annulent ce qui implique un mouvement purement vertical des masses. De plus, on suppose que ce mouvement vertical est petit comparativement à la distance entre 2 poids.
Notons, n, le nombre poids ; m, la masse d'un poids ; l, la distance séparant les poids ; T, la tension, x_i, la distance verticale séparant le poids i de la position d'équilibre de la corde et θ_{ij} : l'angle horizontal de la corde entre les masses i et j.

Schéma de la corde plombée



Selon la deuxième loi de Newton, $F = ma$, où a représente l'accélération et donc, $a = \dfrac{\mathrm{d}^2 x_i}{\mathrm{d}t^2}$. Les masses ne sont affectées que par les tensions verticales engendrées par les masses voisines. Donc, $F = T\sin\theta_{i-1,i} + T\sin\theta_{i,i+1}$. Or, en raison de l'hypothèse du petit mouvement vertical, $\sin\theta_{i-1} = \frac{T_{i-1}}{T} \approx -\frac{x_i - x_{i-1}}{l}$ et $\sin\theta_{i+1} = \frac{T_{i+1}}{T} \approx -\frac{x_{i+1} - x_i}{l}$. Ainsi, pour les poids n'étant pas sur les extrémités $2 \leq i \leq n-1$,

on obtient l'équation :

$$m\frac{\mathrm{d}^2x_i}{\mathrm{d}t^2} = -T\left(\frac{x_i - x_{i-1}}{l} + \frac{x_i - x_{i+1}}{l}\right)$$
$$\frac{\mathrm{d}^2x_i}{\mathrm{d}t^2} = \frac{-T}{ml}(-x_{i-1} + 2x_i - x_{i+1})$$

En posant $\frac{T}{ml} = 1$, on obtient ainsi :

$$\frac{\mathrm{d}^2x_i}{\mathrm{d}t^2} = -(-x_{i-1} + 2x_i - x_{i+1})$$
$$\frac{\mathrm{d}^2x_1}{\mathrm{d}t^2} = -(2x_i - x_{i+1})$$
$$\frac{\mathrm{d}^2x_n}{\mathrm{d}t^2} = -(-x_{i-1} + 2x_i)$$

Les deux dernières équations correspondent aux masses des extrémités qui n'ont qu'un seul voisin.

Ainsi, soit X le vecteur colonne des positions et $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 2 \end{bmatrix}$. On obtient une représentation matricielle du système d'équation différentielle :

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}X = -AX \tag{1}$$

Sans trop renter dans les détails, on sait que la solution générale d'une EDO de la forme $y'' = -cy$, où c est une constante, s'exprime sous la forme

$$y = \alpha\cos\sqrt{a}t + \beta\sin\sqrt{a}t \tag{2}$$

En supposant une forme similaire pour la solution de 2 : $X = X_0\cos\omega t$ et en remplaçant X dans l'équation 1. On se retrouve avec la condition $(A - \omega^2 I)X_0 = 0$ ce qui est seulement possible pour les valeurs propre ω^2 de A. Ainsi,

$$X_i = X_{0i}\cos\omega_i t \tag{3}$$

où ω_i est la racine de la ième valeur propre de A.

2.2 Cas continu

Pour le passage à la continuité, on suppose que la corde possède une densité linéaire ρ et notons $U(x,t)$ la distance à l'équilibre de la corde au point x au temps t. On maintient les mêmes hypothèses que pour la corde plombée, une tension constante et de petits mouvements verticaux comparés, cette fois-ci, à la

longueur de la corde qui est 1. On pose aussi une fonction de la position initiale $p(x) = U(x, 0)$
L'idée est de définir un élément de longueur Δx, que l'on tend vers 0, pour lequel on le concentre en un point à son centre. Ainsi, on obtient des poids uniformément espacés de masse $m = \rho\Delta x$ le long de la corde similairement à la corde plombée. En reprenant l'équation de Newton $ma = F$, où ici, $a = \dfrac{\partial^2}{\partial t^2}U(x,t)$:

$$\rho\Delta x\frac{\partial^2}{\partial t^2}U(x,t) = T(-\sin\theta_1 + \sin\theta_2)$$

Par l'hypothèse des petites oscillations, $\sin\theta \approx \tan\theta$.
Or, $\tan\theta$ est en réalité la dérivée partielle de $U(x,t)$ selon x au point $x - \frac{\Delta x}{2}$ et $x + \frac{\Delta x}{2}$ qui correspondent aux deux extrémités de l'élément de longueur. Donc,

$$\begin{aligned}
\rho\Delta x\frac{\partial^2}{\partial t^2}U(x,t) &= T(-\tan\theta_1 + \tan\theta_2) \\
\rho\Delta x\frac{\partial^2}{\partial t^2}U(x,t) &= T\left(-\frac{\partial U}{\partial x}(x - \frac{\Delta x}{2}, t) + \frac{\partial U}{\partial x}(x + \frac{\Delta x}{2}, t)\right) \\
\frac{\partial^2}{\partial t^2}U(x,t) &= \frac{T}{\rho}\frac{\left(-\frac{\partial U}{\partial x}(x - \frac{\Delta x}{2}, t) + \frac{\partial U}{\partial x}(x + \frac{\Delta x}{2}, t)\right)}{\Delta X}
\end{aligned}$$

Or, lorsque Δx tends vers 0, l'expression de droite correspond en fait à la dérivée partielle seconde en x. Ainsi, on obtient l'équation d'onde :

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}U(x,t) \approx a^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}U(x,t) \tag{4}$$

Étant donné la forme de la solution pour la corde plombée 3 signifie que tous les poids x_i dépendent similairement du même t. On peut réalistment supposer que la solution est à variables séparables et donc, $U(x,t) = X(x)T(t)$. En remplaçant dans 4 :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial t^2}X(x)T(t) &= a^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}X(x)T(t) \\
X(x)\frac{\partial^2}{\partial t^2}T(t) &= T(t)a^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}X(x) \\
\frac{1}{T(t)}\frac{\partial^2}{\partial t^2}T(t) &= \frac{a^2}{X(x)}\frac{\partial^2}{\partial x^2}X(x) \\
\frac{T''(t)}{T(t)} &= \frac{a^2X''(x)}{X(x)}
\end{aligned}$$

Vu que les deux côtés de l'égalité dépendent de variables différentes, cela force que les deux fonctions soient en réalité égales et constantes.

$$X'' = -\lambda^2 X \qquad T'' = -a^2\lambda^2 T$$

Similairement à la corde plombée 2, la solution générale de X s'écrit $X = c_1\cos\lambda x + c_2\sin\lambda x$.
Vu que la corde est fixée aux extrémités, $X(0) = X(L) = 0$ et avec la solution générale :

$$X(0) = c_1 = 0$$

$$X(L) = c_2 \sin \lambda L = 0$$

ce qui est possible pour $\lambda = \frac{n\pi}{L}$ $n \in \mathcal{N}$.
Ainsi, la solution générale pour T :

$$T = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x$$
$$T_n = A_n \cos \frac{n\pi}{L} t + B_n \sin \frac{n\pi}{L} t$$

Donc,

$$U_n(x,t) = X_n(x) T_n(t)$$
$$U_n(x,t) = \sin \frac{n\pi x}{L} \left(A_n \cos \frac{n\pi}{L} t + B_n \sin \frac{n\pi}{L} t \right)$$
$$U(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi x}{L} \left(A_n \cos \frac{n\pi}{L} t + B_n \sin \frac{n\pi}{L} t \right)$$

Sans rentrer dans les détails encore une fois, cela se ramène en une série de Fourier. Il est possible de déterminer la forme des coefficients A_n et B_n en supposant une vitesse initiale nulle pour aboutir à $A_n = 2 \int_0^1 p(x) \sin \frac{n\pi x}{L} \, dx$ et $B_n = 0$. Or, imaginons maintenant une force externe $F(t)$ qui ne dépend que du temps et s'applique donc uniformément en tout point de la corde, on peut s'imaginer du vent qui change d'intensité et de direction selon temps. En utilisant la seconde loi de Newton, on doit donc l'ajouter à la sommation des forces appliquées sur la corde autre que la tension. On déduit, ainsi, l'équation des ondes forcée :

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} U(x,t) = a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} U(x,t) + F(t) \tag{5}$$

On ne peut plus utiliser le même raisonnement pour la solution $U(x,t)$.On doit désormais étudier, au cas par cas, la solution, ce qui complexifie l'analyse du comportement de la corde. C'est pour cela qu'on s'intéresse aux méthodes numériques.

3 Partie pratique

Pour parvenir aux méthodes numériques, on doit rendre discrète l'équation 5 des ondes forcées à l'aide des différences finies.
Pour ce faire on introduit la notion des polynômes d'interpolations de Newton comme vu dans le chapitre 3 MAT 2412 [3]. Soit n points, on souhaite écrire le polynôme d'interpolation de degré $n-1$ sous la forme :

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \ldots a_n(x - x_0)(x_1) \ldots (x_{n-1})$$

Les coefficients $a_0, \ldots, a_n = F[x_0], F[x_0, \ldots x_n]$ avec la définition récursive :

$$F[x_i] = f(x_i)$$
$$F[x_0, \ldots, x_n] = \frac{F[x_1, \ldots, x_n] - F[x_0, \ldots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

Soit $f(x)$, Afin de discrétiser sa dérivée d'ordre 1 au point x_0, on utilise un polynôme d'interpolation de Newton de degré 1 entre x et x+h. On obtient :

$$\begin{aligned}
p(x) &= F[x_0] + F[x_0, x_1](x - x_0) \\
p'(x) &= F[x_0, x_1] \\
&= \frac{F[x_1] - F[x_0]}{x_1 - x_0} \\
&= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h}
\end{aligned}$$

Similairement, en se basant sur la méthode présentée dans le chapitre 4 du cours MAT 2412 [4] pour la dérivée seconde on utilise le polynôme d'interpolation de Newton de degré 2 entre x et x+h et x+2h.

$$\begin{aligned}
p(x) &= F[x_0] + F[x_0, x_1](x - x_0) + F[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\
p'(x) &= F[x_0, x_1] + F[x_0, x_1, x_2](2x - (x_1 + x_0) \\
p''(x) &= 2F[x_0, x_1, x_2] \\
&= 2\frac{F[x_2, x_1] - F[x_1, x_0]}{x_2 - x_0} \\
&= 2\frac{\frac{F[x_2]-F[x_1]}{x_2-x_1} - \frac{F[x_1]-F[x_0]}{x_1-x_0}}{2h} \\
&= \frac{f(x_2) - 2f(x_1) + f(x_0)}{h^2}
\end{aligned}$$

C'est exactement le même concept pour les dérivées partielles.
De plus, on doit s'assurer de préserver la norme L1 ($\|f\| = \int_D |f|\, dt$) de la fonction de la force externe lors de la discrétisation. Ainsi, il faut multiplier l'évaluation de la fonction en un point par le pas de la discrétisationΔt. En s'inspirant de la démarche pour l'équation (8.2.25) dans [5], on dénote $U(x_i, t_j) = U_i^j$ et $x_i + \Delta x = x_{i+1}$, l'équation des ondes 4 devient en (x_i, t_j) :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial t^2} U(x,t) &= a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} U(x,t) + F(t) \\
\frac{\left(U_{i+1}^j - 2U_i^j - U_{i-1}^j\right)}{(\Delta T)^2} &= a^2 \frac{\left(U_{i+1}^j - 2U_i^j - U_{i-1}^j\right)}{(\Delta X)^2} + \Delta t F(t_j)
\end{aligned}$$

Ainsi pour obtenir la hauteur de la corde au point x_i au prochain moment, on note $\mu = \frac{a^2(\Delta T)^2}{(\Delta X)^2}$:

$$U_i^{j+1} = 2U_i^j - U_i^{j-1} + \mu\left(U_{i+1}^j - 2U_i^j - U_{i-1}^j\right) + (\Delta t)^2 F(t_j) \tag{6}$$

Pour la simulation, on peut interpréter cette équation sous une forme matricielle.Soit n points uniformément espacés. Soit U^k, le vecteur colonne de la hauteur des n points au temps $t = k\Delta t$. Soit $p(x), v(x)$, la fonction de la position initiale et vitesse initiale de la corde. Vu que l'on fixe la corde aux deux extrémités à la hauteur 0, cela force que $p(x_0) = p(x_n) = v(x_0) = v(x_n) = 0$. On a :

$$U^{k+1} = H \times U^k - U^{k-1} + (\Delta t)^2 F(k\Delta t)\vec{1}$$

où H est la matrice tridiagonale $n \times n$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 1 & 2(1-\mu) & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2(1-\mu) & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 2(1-\mu) & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$ La première et la dernière rangée affectent les points fixés aux extrémités, c'est pourquoi ils ne sont pas affectés par leurs voisins. Cela implique aussi que $U_0^k = U_n^k = 0$
De plus avec les conditions initiales, on obtient que $U_j^0 = p(x_j)$ et $U_j^1 = p(x_j) + \Delta t v(x_j)$ car on peut approximer par différence finie $g(x) = \frac{p(x+}{1}$
Cependant, afin de s'assurer de la stabilité de la méthode des différences finies, selon l'équation 8.2.22 de [5], on doit avoir :

$$2a\Delta t \leq (\Delta x)^2 \tag{7}$$

Par soucis de simplicité posons $a = 1$, il suffit de prendre $\Delta t = \frac{(\Delta x)^2}{2}$ pour garantir la stabilité de la méthode des différences finies.

3.1 Simulation

La simulation reçoit comme argument, la fonction de la position initiale, la fonction de la vitesse initiale, la fonction de la force externe, le nombre points n et la durée de la simulation T et on suppose que la corde est de longueur 1.
Il est clair que le pas $\Delta x = \frac{1}{n}$ et donc, selon 7, on pose $\Delta t = \frac{1}{2n^2}$. Cela signifie que l'on évalue au total la position des n points $2Tn^2$ fois. L'augmentation du nombre de points augmente considérablement le temps de calcul de la simulation.
On construit ensuite la matrice H et on génère itérativement la position de la corde aux n points à l'aide de l'équation 6 en se basant sur les positions des deux moments précédents.
Il y a deux versions de la simulation. Une garde en mémoire la position de la corde de tous les moments précédents afin de visualiser le mouvement de la corde grâce à une animation. Une autre ne garde que les deux dernières étapes nécessaires pour la prochaine itération afin d'économiser de la mémoire et accélérer le calcul des maximums. On se focalise sur cette dernière. On peut retrouver les fichiers, notamment le code pour l'animation sur `https://github.com/RemiAllaire/LectureDirigee`

.

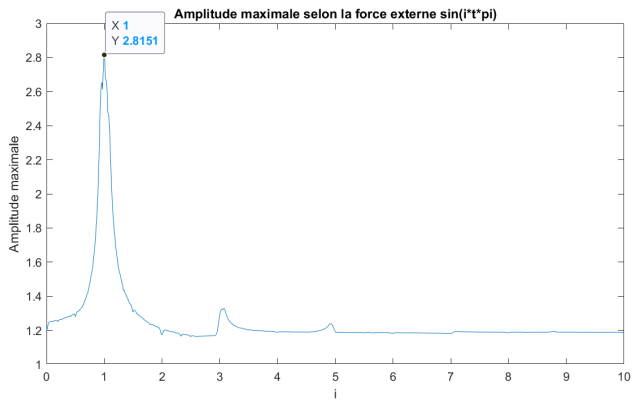
Étudions maintenant la fréquence de résonance pour la fonction de la force externe

$$f(t) = \sin(i\pi t)$$

Selon la condition initiale :

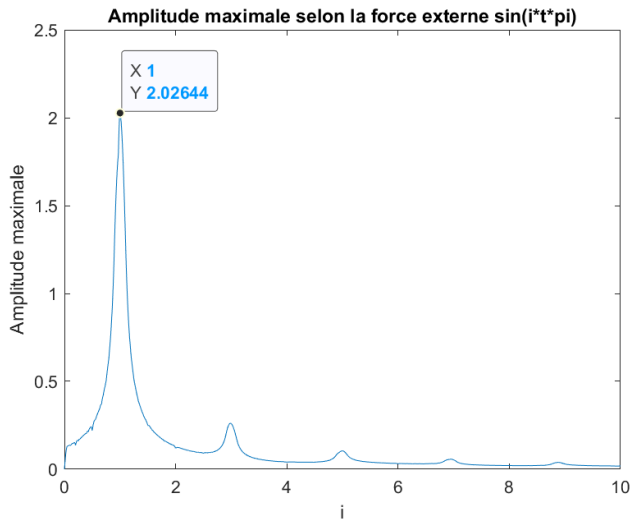
$$p(x) = \sin 4\pi x$$
$$v(x) = 2\sin(2\pi x)$$

évaluer en 50 points pour une durée de 10 (assez pour dissiper l'effet de la vitesse initiale) on obtient :



Similairement pour la corde au repos :

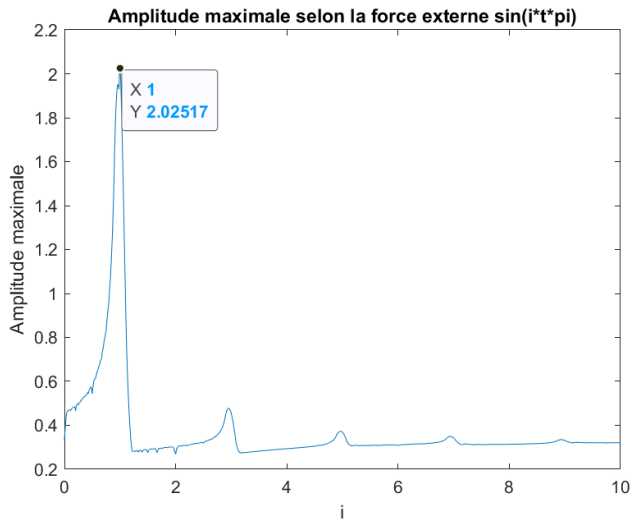
$$p(x) = 0$$
$$v(x) = 0$$



De même, pour un autre condition initiale :

$$p(x) = \sin 4\pi x$$
$$v(x) = 4x(x-1)$$

On constate immédiatement que pour $i = 1$, on obtient une amplitude bien plus élevée comparée aux autres, c'est le phénomène de raisonance en action. En essayant avec plusieurs condition initiales p, v qui respectent $p(0) = p(1) = v(0) = v(1)$, on obtient toujours le pic d'amplitude maximale en $i = 1$. Bien que cela ne constitue pas en preuve rigoureuse, π est une fréquence de résonnance pour la fonction $f(t) = \sin \omega t$



Références

[1] Robert Lamb, Michael Morrissey & Patrick J. Kiger. (2021, 12 novembre). ”How Bridges Work”. HowStuffWorks.com. ¡https ://science.howstuffworks.com/engineering/civil/bridge.htm¿

[2] Saint-Aubin, Y.(1996, septembre). MAT 2466 Analyse appliquée 1 [notes de cours]. Département de mathématiques et de statistiques, Université de Montréal. StudiUM. https ://studium.umontreal.ca/

[3] Kroumi, D. (2023, 6 octobre). MAT 2412 Chapitre 3 partie 2 : interpolation [notes de cours]. Département de mathématiques et de statistiques, Université de Montréal. StudiUM. https ://studium.umontreal.ca/

[4] Kroumi, D. (2023, 13 octobre). MAT 2412 Chapitre 4 partie 2 : dérivation et intégration numérique [notes de cours]. Département de mathématiques et de statistiques, Université de Montréal. StudiUM. https ://studium.umontreal.ca/

[5] Golub, G. H. et Ortega, J. M. (1992). Scientific computing and differential equations : an introduction to numerical methods. Academic Press.